

岩石、板塊與地震

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-1 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

岩石可依形成過程分為火成岩、沉積岩與變質岩。板塊互動造成多種地質活動；地震能量釋放位置為震源，地表正上方為震央。



地球大氣垂直分層結構與溫度變化曲線 對流層（氣溫遞減/天氣現象）、平流層（臭氧吸UV逆溫）、中氣層、熱氣層



對流層厚度約 10 公里，集中大氣 80% 質量與幾乎所有水氣；平流層上熱下冷極為穩定，為噴射客機理想巡航高度。

拆開理解，再連起來

1. 岩石可依形成過程分為火成岩、沉積岩與變質岩。
2. 板塊互動造成多種地質活動。
3. 地震能量釋放位置為震源，地表正上方為震央。

地質推理的證據與限制

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
地層上下	未翻轉的沉積層一般下老上新	先檢查褶皺、斷層與不整合
切割關係	切割者通常晚於被切割者	岩脈切過沉積層，岩脈形成較晚
板塊邊界	聚合、張裂、錯動有不同活動	臺灣造山與板塊聚合有關
規模與震度	規模描述地震釋能；震度描述各地搖晃	同一次地震，各測站震度可以不同

▼ 先遮住講義：我能解釋「岩石、板塊與地震」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用兩張紙表示板塊聚合、張裂、錯動，說明相對運動。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：岩漿冷卻凝固形成火成岩；岩層受高溫高壓但未熔融可形成變質岩。

易錯提醒：變質不是一定先熔化；震度描述各地搖晃程度，與地震規模概念不同。

再學深一點：觀念到解題

岩石依形成過程分火成、沉積與變質，不是只憑顏色或硬度分類。板塊邊界活動會造成地震、火山或造山等現象，但三者不在所有地點同時出現；地震規模與某地震度亦不同。

原創示範題 / 情境任務

看到有層理且含化石的岩石，較支持哪種形成環境？能否只憑一張照片斷定年代？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 層理和化石常支持沉積岩來源，可由沉積、堆積及成岩過程解釋。
2. 仍須排除其他形成層狀外觀的原因，並現場辨識材質及構造。
3. 確切年代需化石對比或其他定年資料，不能單憑外觀指定年份。

驗算與適用界線

岩石分類是形成史的推論，觀察線索可能需要多項互相支持。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用兩張紙表示板塊聚合、張裂、錯動，說明相對運動。

.....

1. 岩漿冷卻凝固主要形成？

- A. 火成岩
 - B. 沉積岩
 - C. 任何岩都一樣
 - D. 土壤
-

2. 震央是指？

- A. 地心
 - B. 震源正上方的地表位置
 - C. 每個搖最久的地點
 - D. 所有斷層交點
-

04 答案與回想檢核

1. **A** 火成岩由岩漿或熔岩冷卻凝固形成。

2. **B** 震源在地下，震央是其垂直投影到地表的位置。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。